

Estudo Autodidata Java Script



Aula: 1

Tema: Introdução ao JS

ARQUIVOS EM JAVASCRIPT

Introdução ao JavaScript

O JavaScript é uma linguagem de programação desenvolvida para tornar páginas web interativas e dinâmicas. Criada em 1995 por Brendan Eich, a linguagem rapidamente se tornou um dos principais pilares do desenvolvimento web, sendo utilizada atualmente em praticamente todos os sites modernos.

Enquanto o HTML é responsável pela estrutura da página e o CSS pela sua aparência, o JavaScript adiciona funcionalidades que permitem ao usuário interagir com os elementos da interface. Através dele é possível validar formulários, manipular textos e imagens, criar animações, realizar cálculos, consumir dados de APIs e atualizar informações da página sem a necessidade de recarregá-la.

Com a evolução da linguagem, seu uso deixou de ser exclusivo dos navegadores. Hoje, o JavaScript também é utilizado no desenvolvimento de aplicações para servidores, dispositivos móveis, desktops e até mesmo jogos, tornando-se uma das linguagens mais populares e versáteis da programação.

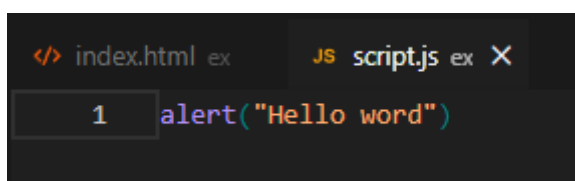
HTML e JavaScript: entendendo a relação entre as duas tecnologias

Embora trabalhem em conjunto durante o desenvolvimento de uma página web, HTML e JavaScript possuem funções completamente diferentes.

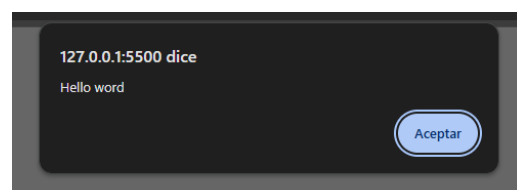
O HTML (HyperText Markup Language) é responsável por criar toda a estrutura da página. Títulos, parágrafos, imagens, tabelas, botões, formulários e demais componentes visuais são definidos por meio de suas tags. Em outras palavras, ele representa o conteúdo que será exibido pelo navegador.

O JavaScript, por outro lado, não cria a estrutura da página. Sua principal função é manipular os elementos já existentes, adicionando comportamentos e permitindo que a aplicação responda às ações do usuário.

Um exemplo simples de código JavaScript é apresentado abaixo:



```
</> index.html ex JS script.js ex X
1 alert("Hello word")
```



Nesse caso, o navegador exibe uma janela contendo uma mensagem para o usuário assim que o código é executado.

Por que o JavaScript precisa de um arquivo HTML?

Durante o desenvolvimento web, o JavaScript normalmente depende de um documento HTML porque sua principal função é controlar e manipular os elementos existentes na página.

O HTML cria toda a estrutura que será exibida pelo navegador. Já o JavaScript atua sobre essa estrutura, podendo alterar seu conteúdo, modificar estilos, responder a eventos de clique e executar diversas outras ações.

Sem um documento HTML, o navegador não possui elementos para que o JavaScript possa manipular. Por esse motivo, é comum afirmar que ambas as tecnologias trabalham de forma complementar.

Conectando um arquivo JavaScript ao HTML

Em aplicações profissionais, o código JavaScript normalmente é armazenado em arquivos separados do HTML. Essa prática melhora significativamente a organização do projeto, facilita a manutenção do código e permite reutilizar um mesmo arquivo em diferentes páginas.

Uma estrutura simples de projeto pode ser organizada da seguinte maneira:

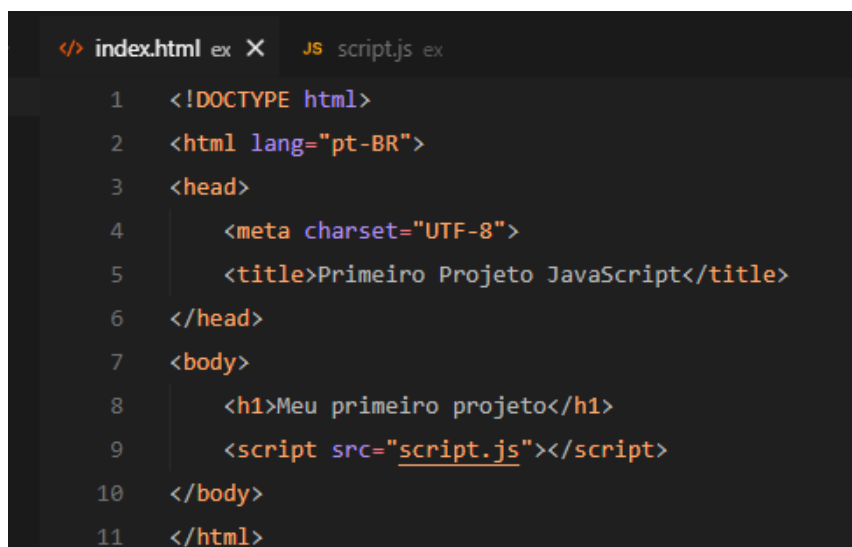
Projeto/

|— index.html

|— script.js

A conexão entre os dois arquivos é realizada por meio da tag `<script>`, utilizando o atributo `src`, que informa ao navegador qual arquivo JavaScript deverá ser carregado.

Exemplo:



```
</> index.html ex X JS script.js ex
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Primeiro Projeto JavaScript</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Meu primeiro projeto</h1>
9   <script src="script.js"></script>
10 </body>
11 </html>
```

Ao interpretar essa estrutura, o navegador carrega inicialmente o conteúdo HTML e, em seguida, executa todas as instruções presentes no arquivo script.js.

O arquivo JavaScript pode conter qualquer código da linguagem.

Exemplo:

```
alert("Arquivo JavaScript carregado com sucesso!");
```

Sempre que a página for aberta, esse código será executado automaticamente.

Diferença entre <script> e <script src="">

A linguagem JavaScript pode ser utilizada de duas maneiras diferentes dentro de uma página HTML.

JavaScript interno

O código é escrito diretamente entre as tags <script>.

Exemplo:

```
6  </head>
7  <body>
8      <script>
9          alert("Olá!");
10     </script>
11 </body>
12 </html>
13
```

Essa abordagem costuma ser utilizada apenas em exemplos simples, testes rápidos ou pequenos projetos, pois mistura a estrutura HTML com o código JavaScript.

JavaScript externo

O código é armazenado em um arquivo separado, sendo importado pelo HTML através do atributo src.

Arquivo HTML:

```
7  </head>
8  <body>
9      <script src="script.js"></script>
10 </body>
11 </html>
```

Essa é a abordagem mais utilizada no desenvolvimento profissional, pois oferece diversas vantagens:

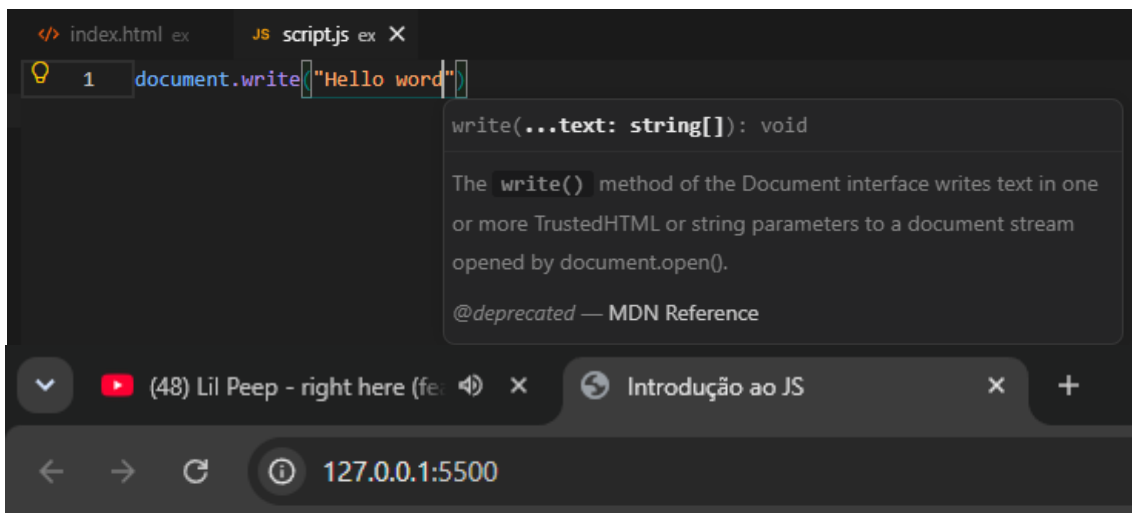
- Melhor organização do projeto.
- Facilidade para localizar erros.
- Separação entre estrutura e programação.
- Reutilização do mesmo código em diferentes páginas.
- Manutenção mais simples conforme o projeto cresce.

Por esses motivos, praticamente todos os projetos modernos utilizam arquivos JavaScript externos.

Primeiro programa em JavaScript – Hello World

Tradicionalmente, o primeiro programa desenvolvido em uma linguagem de programação consiste na exibição da mensagem "Hello World" (clássico <3). O objetivo desse exemplo é apenas verificar se o ambiente foi configurado corretamente e se a linguagem está sendo executada sem erros.

No arquivo script.js, o código pode ser escrito da seguinte forma:



```
</> index.html ex JS script.js ex X
1 document.write("Hello word")
write(...text: string[]): void
The write() method of the Document interface writes text in one
or more TrustedHTML or string parameters to a document stream
opened by document.open().
@deprecated — MDN Reference
(48) Lil Peep - right here (fe... x
Introdução ao JS x +
127.0.0.1:5500
```

Horda > Ali

Embora seja um exemplo bastante simples, esse primeiro programa demonstra que a conexão entre o HTML e o JavaScript foi realizada corretamente, permitindo que novos recursos possam ser implementados nos próximos estudos.

Considerações finais

O JavaScript representa uma das principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento web moderno. Sua integração com o HTML permite transformar páginas estáticas em aplicações capazes de responder às ações do usuário, tornando a navegação mais dinâmica e interativa.

Os conceitos apresentados neste material servem como base para os próximos estudos da linguagem, principalmente aqueles relacionados à manipulação de variáveis, operadores, estruturas de decisão e interação com os elementos da página.

Referências

Mozilla Developer Network (MDN). JavaScript Guide. Disponível em:
<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>

ECMA International. ECMAScript Language Specification. Disponível em:
<https://tc39.es/ecma262/>

JavaScript.info. The Modern JavaScript Tutorial. Disponível em: <https://javascript.info/>

W3Schools. JavaScript Tutorial. Disponível em: <https://www.w3schools.com/js/>